

Utilisation du Microscope

$$\begin{aligned}
 1.) \Delta &= \overline{F_1'F_2} \\
 &= \overline{F_1'O_1} + \overline{O_1F_2} \\
 &= \overline{F_1'O_1} + \overline{O_1O_2} + \overline{O_2F_2}
 \end{aligned}$$

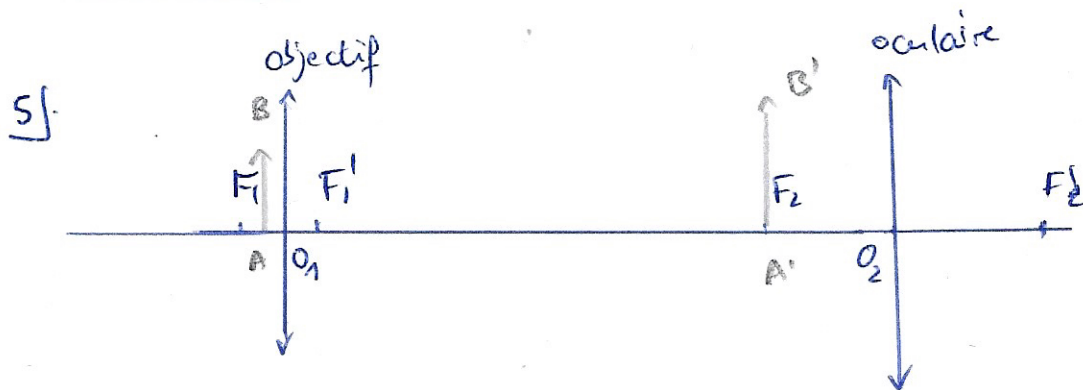
$$\Delta = -f_1' + D_o - f_2'$$

2.) AN $\Delta = 100 \text{ mm.}$

3.) Il voit sans effort à l'infini.

Proximité d'accommodation: $\infty - PP$ $PP \sim 25 \text{ cm.}$

4.) A' doit être à l'infini de l'image intermédiaire A_1 doit être en F_2 .



On cherche $\overline{O_1A}$ $a = -\overline{O_1A}$.

$$\frac{1}{\overline{O_1A'}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f_1'}$$

$$\overline{O_1A'} = \Delta + f_1'$$

$$\frac{1}{\Delta + f_1'} - \frac{1}{f_1'} = \frac{1}{\overline{O_1A}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{\cancel{f_1'} - \Delta - \cancel{f_1'}}{(\Delta + f_1')f_1'}$$

$$\overline{O_1A} = - \frac{f_1'(\Delta + f_1')}{\Delta}$$

donc
$$d = \frac{f_1' (\Delta + f_1')}{\Delta}$$

AN
$$d = \frac{(5 \times 10^{-3})(105 \cdot 10^{-3})}{(100 \cdot 10^{-3})} = \underline{5,25 \text{ mm.}}$$

6) $\gamma_1 = \frac{\overline{O_1 A'}}{\overline{O_1 A}} \quad A' \equiv F_2$

$$= \frac{\overline{O_1 F_2}}{\overline{O_1 A}}$$

$$= \frac{\Delta + f_1'}{-d} = -\frac{\Delta + f_1'}{f_1' (\Delta + f_1')} \times \frac{\Delta}{\Delta} = \boxed{-\frac{\Delta}{f_1'}}$$

AN $\gamma = \underline{-29,0}$

2 7] schéma

1 8] Elle est renversée.

9)
$$G_m = \left| \frac{\alpha'}{\alpha} \right| = \left| \frac{\frac{\gamma h}{f_2'}}{\frac{h}{D}} \right|$$

$\alpha = \tan \alpha = \frac{h}{D}$

$\alpha' = \tan \alpha' = \frac{\overline{A_1 B_1}}{f_2'}$

$$= \frac{\gamma h}{f_2'} \cdot \frac{D}{h}$$

$$\overline{A_1 B_1} = \gamma \overline{AB}$$

$$= \gamma h$$

$$\alpha' = \frac{\gamma h}{f_2'}$$

$$\boxed{G_m = \frac{\gamma D}{f_2'}}$$

AN : $G = \underline{333}$

$(0,011^\circ)$

10] $\alpha \approx \text{Arctan } h/d \approx h/d = \frac{50 \cdot 10^{-6}}{25 \cdot 10^{-2}} = \underline{2 \cdot 10^{-4} \text{ rad}}$ 

11] $\alpha' = G \alpha = \underline{66 \cdot 10^{-2}} > 3 \cdot 10^{-4} \text{ rad.}$

$3,8^\circ$

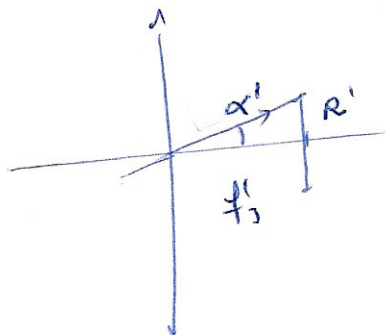
Elle se voit par l'œil.

$$1.2.] P_m = \left| \frac{\alpha'}{AB} \right| = \left| \frac{\alpha'}{h} \right| = \left| \frac{\gamma h}{f_2' h} \right| = \boxed{\left| \frac{\gamma_1}{f_2'} \right|}$$

$$1.13.] AN = \underline{1,3 \cdot 10^3 \text{ s.}}$$

2.14.] Au p_l focal image : à la sortie du microscope, l'image est à l' ∞ . Pour la voir nette sur le capteur, il faut placer celui-ci à distance f' derrière la lentille CV de la caméra donc à 20 cm

$$2.15.] \alpha' = \frac{R'}{f_3'} \\ R' = \alpha' \cdot f_3'$$



α cellule cell sur.

$$\alpha = \frac{h}{D} \quad D = 25 \text{ cm}$$

$$\alpha' = G_3 \cdot \alpha$$

$$\boxed{R' = f_3' \cdot G_3 \cdot \alpha} = \underline{6,6 \text{ mm.}}$$

$$AN = \frac{1}{5} 333 \cdot 10^4$$

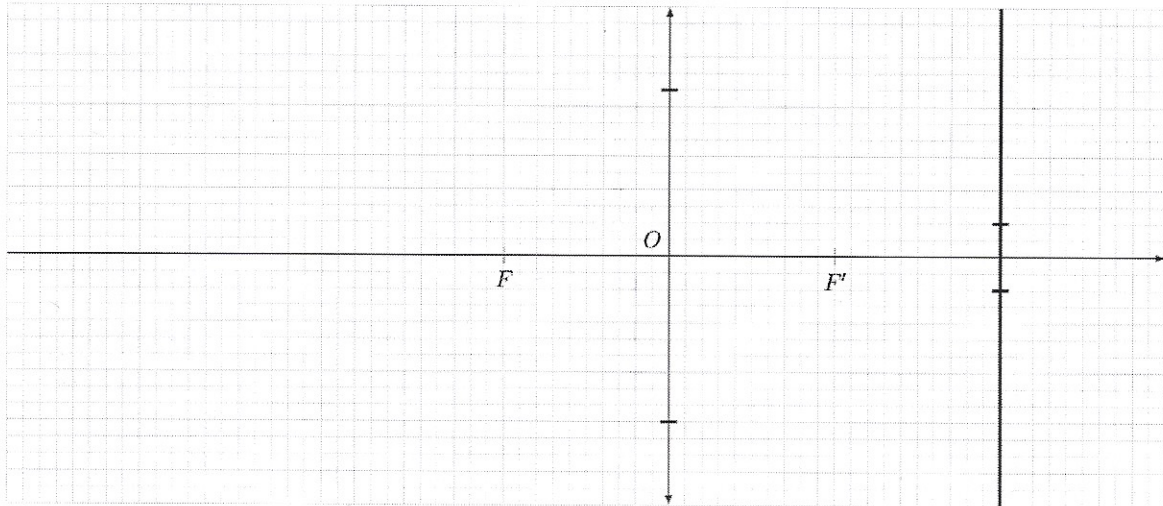
Annexe - à rendre obligatoirement avec la copie

NOM :

Prénom :

Cours : Profondeur de champ d'un appareil photo

voir
cours



Microscope : Construction de l'image

2,

